

# Técnicas de Hyperautomation — Semana 03

## Atividade Dirigida Assíncrona

### Mapeamento do Processo de Desenvolvimento com GitFlow

*Curso: Técnicas de Hyperautomation*

*Professor: Moisés Levy*

*Estudante: Romulus*

*Data: 30 de Junho de 2026*

---

#### 1. Pool (Piscina)

- **Nome:** Processo de Desenvolvimento do Portal Fake com GitFlow
- **Definição:** Representa o limite (fronteira) de todo o processo de desenvolvimento colaborativo da automação do Portal Fake. A piscina abrange todas as raias (lanes) e coordena as interações e trocas de mensagens entre os membros da equipe (Líder Técnico e Desenvolvedores de Cadastro, Consulta e Exportação).

#### 2. Lanes (Raias)

O processo é organizado em 4 raias (lanes) distintas que delimitam as responsabilidades de cada participante:

- **Líder Técnico:** Responsável por gerenciar o repositório no GitHub (criar o repositório, definir a branch develop, adicionar colaboradores), revisar os Pull Requests abertos, validar os módulos, realizar testes de integração, efetuar merges (de features para develop, e de develop para main) e gerenciar a aprovação final do sistema.
- **Desenvolvedor de Cadastro:** Responsável por clonar o repositório, criar a branch feature/cadastro, desenvolver a funcionalidade de cadastro, commitar suas alterações, enviá-las (push) para o repositório e abrir um Pull Request para a develop, além de realizar correções se solicitado.
- **Desenvolvedor de Consulta:** Responsável por clonar o repositório, criar a branch feature/consulta, desenvolver a funcionalidade de consulta, commitar, enviar para o repositório remoto e abrir um Pull Request para a develop, além de efetuar correções quando necessário.
- **Desenvolvedor de Exportação:** Responsável por clonar o repositório, criar a branch feature/exportacao, desenvolver a funcionalidade de exportação, commitar, enviar para o repositório e abrir o correspondente Pull Request para a branch develop, além de realizar eventuais correções.

#### 3. Evento Inicial (Start Event)

- **Nome:** Demanda por Automação do Portal Fake
- **Tipo:** Evento de Início Simples (None Start Event)
- **Descrição:** O processo é iniciado na raia do Líder Técnico a partir da necessidade de desenvolver a automação das funcionalidades do Portal Fake, o que leva à inicialização do ambiente de desenvolvimento colaborativo no GitHub.

## 4. Evento Final (End Event)

- **Nome:** Processo de Desenvolvimento Encerrado
- **Tipo:** Evento de Fim Simples (None End Event)
- **Descrição:** O processo é finalizado após a validação e homologação do sistema integrado, com a incorporação definitiva do código na branch main e encerramento das atividades de desenvolvimento.

## 5. Tarefas (Atividades / Tasks)

As tarefas do processo representam as unidades de trabalho executadas pelos diferentes atores. Elas estão mapeadas abaixo por participante:

### Líder Técnico:

- Criar repositório no GitHub: Criação do espaço de trabalho remoto.
- Criar branch develop: Inicialização da branch de integração base para o desenvolvimento.
- Adicionar colaboradores no repositório: Concessão de acessos aos desenvolvedores.
- Compartilhar link do projeto: Envio de informações de acesso ao repositório para o time.
- Revisar os Pull Requests: Avaliação manual e estática do código enviado pelos desenvolvedores.
- Validar os módulos desenvolvidos: Testes de unidade e funcionais de cada módulo individual.
- Testar a integração entre os módulos: Testes de integração para assegurar que os módulos funcionam juntos.
- Realizar o merge das branches feature para a branch develop: Consolidação do código dos desenvolvedores na branch de integração.
- Realizar o merge da branch develop para a branch main: Integração final do sistema estável na branch principal.
- Solicitar correções aos desenvolvedores: Tarefa de comunicação para notificar problemas encontrados durante a validação.

### Desenvolvedores (Cadastro, Consulta e Exportação):

- Clonar o repositório: Cópia local do repositório remoto na máquina do desenvolvedor.
- Criar sua branch feature: Criação da branch local baseada na develop.
- Desenvolver sua funcionalidade: Implementação do código específico da tarefa.
- Realizar o commit das alterações: Gravação das alterações no histórico local.
- Realizar o push para o GitHub: Envio da branch local e seus commits para o servidor remoto.
- Abrir um Pull Request: Criação da solicitação de integração no GitHub.
- Realizar os ajustes necessários: Correção de bugs ou modificação do código após feedback de revisão.

## 6. Gateways Paralelos (Fork / Join)

O processo apresenta concorrência de atividades, modelada por gateways paralelos:

- **Gateway Paralelo Divergente (Fork):** Localizado após a atividade 'Compartilhar link do projeto' do Líder Técnico. Ele divide o fluxo de sequência principal em três ramificações simultâneas de execução

(uma para o Desenvolvedor de Cadastro, uma para o de Consulta e uma para o de Exportação), permitindo que trabalhem em paralelo.

- **Gateway Paralelo Convergente (Join):** Localizado antes da atividade 'Revisar os Pull Requests' do Líder Técnico. Ele atua como ponto de sincronização, unindo as três ramificações paralelas provenientes das tarefas 'Abrir um Pull Request' dos desenvolvedores. Isso garante que o Líder Técnico apenas inicie a consolidação e revisão quando os três módulos estiverem prontos.

## 7. Gateway Exclusivo (Decisão)

- **Nome do Gateway:** O sistema foi aprovado?
- **Posicionamento:** Posicionado logo após a tarefa 'Realizar o merge das branches feature para a branch develop' na raia do Líder Técnico.
- **Funcionamento:** Avalia se os testes de integração e validação foram bem-sucedidos:
  - Caminho [SIM]: O fluxo segue para a tarefa 'Realizar o merge da branch develop para a branch main' e então para o Evento Final (Encerramento).
  - Caminho [NÃO]: O fluxo segue para a tarefa 'Solicitar correções aos desenvolvedores', enviando o fluxo de volta para a raia de cada desenvolvedor para a tarefa de 'Realizar os ajustes necessários'.

## 8. Fluxos de Sequência (Sequence Flows) e Conectividade

A conexão lógica entre os elementos que representam o GitFlow é descrita a seguir:

1. O fluxo inicia no Evento Inicial da raia do Líder Técnico e conecta-se à tarefa 'Criar repositório no GitHub'.
2. Segue sequencialmente na raia do Líder Técnico: 'Criar repositório no GitHub' -> 'Criar branch develop' -> 'Adicionar colaboradores no repositório' -> 'Compartilhar link do projeto'.
3. De 'Compartilhar link do projeto', o fluxo entra no Gateway Paralelo Divergente (Fork).
4. Desse Gateway Divergente partem três fluxos de sequência que cruzam as raia dos desenvolvedores, direcionando-se à tarefa 'Clonar o repositório' em cada raia de desenvolvimento.
5. Nas raia de cada desenvolvedor, o fluxo prossegue de forma local e sequencial: 'Clonar o repositório' -> 'Criar sua branch feature' -> 'Desenvolver sua funcionalidade' -> 'Realizar o commit das alterações' -> 'Realizar o push para o GitHub' -> 'Abrir um Pull Request'.
6. A partir da tarefa 'Abrir um Pull Request' de cada um dos três desenvolvedores, o fluxo de sequência cruza de volta para a raia do Líder Técnico, conectando-se ao Gateway Paralelo Convergente (Join).
7. A saída do Gateway Convergente se conecta à tarefa 'Revisar os Pull Requests'.
8. Na raia do Líder Técnico, o fluxo unificado prossegue sequencialmente: 'Revisar os Pull Requests' -> 'Validar os módulos desenvolvidos' -> 'Testar a integração entre os módulos' -> 'Realizar o merge das branches feature para a branch develop'.
9. Após o merge na develop, o fluxo conecta-se ao Gateway Exclusivo de Decisão ('O sistema foi aprovado?').
10. Se a decisão for positiva (SIM), o fluxo segue para a tarefa 'Realizar o merge da branch develop para a branch main', e desta conecta-se ao Evento Final.
11. Se a decisão for negativa (NÃO), o fluxo segue para a tarefa 'Solicitar correções aos desenvolvedores'.

**12.** A partir de 'Solicitar correções aos desenvolvedores', fluxos de retorno são direcionados para a tarefa 'Realizar os ajustes necessários' nas respectivas raias dos desenvolvedores. O fluxo destes então volta para 'Realizar o commit das alterações', 'Realizar o push...' e 'Abrir um Pull Request' (ou 'Enviar novos Pull Requests'), fechando o ciclo de feedback.